STRUKTUR PEMILIHAN DALAM BAHASA C/C++

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D3
2020

AGENDA

- Tujuan Pembelajaran
- Operasi Relasi dan Logika
- Instruksi IF
- Instruksi IF-ELSE
- Instruksi IF bertingkat
- Instruksi SWITCH
- Latihan dan Tugas

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami penggunaan struktur IF dalam pengambilan keputusan
- Memahami penggunaan struktur SWITCH dalam pengambilan keputusan
- Membuat algoritma program untuk mengambil keputusan berdasarkan struktur pemilihan IF dan SWITCH
- Mengimplementasikan program struktur pemilihan dalam bahasa C/C++

OPERASI RELASI DAN LOGIKA

- Opeator Relasi
  - Operator relasi (hubungan) biasa digunakan untuk membandingkan dua buah nilai
  - Hasil pembadingan berupa keadaan **benar atau salah**
  - Operator relasi yang dapat digunakan dalam pemrograman

Operator	Makna
>	Lebih dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
<	Kurang dari
<=	Kurang dari atau sama dengan
= =	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Khusus untuk operator relasi sama dengan (= =) harap dibedakan dengan operator penugasan =
- contoh pembandingan dua buah nilai, dan hasilnya

Pembandingan	Hasil
1 > 2	Salah
30 > 15	Benar
a = = 2	Benar, jika a bernilai 2 Salah, jika a tidak bernilai 2
I < (maks-1)	Benar, bila I kurang dari maks-1 Salah, jika I lebih besar dari atau sama dengan maks-1

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Pada data karakter, dasar pembandingan adalah nilai ASCII dari karakter yang dibandingkan. Misalnya nilai ASCII 'A' adalah 65 dan nilai ASCII 'B' adalah 66, maka 'A' lebih kecil dari 'B'

◉ Operator Logika

- Operator logika biasa digunakan untuk menghubungkan ungkapan relasi
- Operator logika yang terdapat dalam C

Operator	Maksud
&&	Dan (AND)
||	Atau (OR)
!	Negasi (NOT)

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Menggunakan dua buah *operand*
- Baik *operand1* maupun *operand2* dapat berupa ungkapan relasi maupun ungkapan logika.
- Hasil ungkapan mempunyai nilai benar atau salah
- contoh hasil operasi ungkapan logika yang menggunakan operator && dan || untuk berbagai kemungkinan keadaan *operand*

Operand1	Operand2	Hasil	
		||	&&
Salah	Salah	Salah	Salah
Salah	Benar	Benar	Salah
Benar	Salah	Benar	Salah
Benar	benar	Benar	Benar

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Operator logika **ATAU** diwakili melalui lambang atau simbol "||" akan menghasilkan nilai benar jika ada *operand* yang bernilai benar, dan akan menghasilkan nilai salah jika semua *operand* bernilai salah

- Operator **DAN** diwakili melalui lambang atau simbol " && " akan memberikan hasil benar hanya jika kedua *operand* bernilai benar

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Bentuk pemakaian operator logika **NOT** diwakili melalui lambang atau simbol "! " dengan format penggunaan sebagai berikut :

  ! *operand*

- Penggunaan *operand* dapat berupa **ungkapan *logika*** ataupun ***relasi***, sehingga hasil operasi **NOT akan bernilai:**
  - benar, jika *operand* bernilai salah
  - salah, jika *operand* bernilai benar

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Prioritas Operator Logika dan Relasi
  - operator logika dan operator relasi mempunyai hierarki pelaksanaan prioritas level sebagai berikut :

Tertinggi ➡ !
> >= < <=
== !=
&&
Terendah ➡ ||

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Prioritas Operator Logika dan Relasi
  - Berdasarkan hierarki yang ditunjukkan sebelumnya, maka ungkapan

(kar > 'A') && (kar < 'Z')

dapat ditulis menjadi

Kar > 'A' && kar < 'Z'

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

- Pada Bahasa pemrograman C/C++, nilai hasil dari suatu **ungkapan relasi** atau **logika** dinyatakan dengan digit 0 apabila pernyataan bernilai logika *salah (false)* dan digit 1 apabila pernyataan bernilai logika *benar (true)*

OPERASI RELASI DAN LOGIKA (CONT.)

Latihan

- Tentukan hasil ungkapan berikut benar atau salah :
  1. 2 > 1 || 3 <= 5 && 4 < 1
  2. 2 > 1 && 3 <= 4 || 4 < 1
  3. !(2 > 1) && (3 <= 5)
  4. 95 > 1 || !(3 < 2) && ((2 > 1) || 2 < 4)
  5. 30 >= 25 && 24 >= 24 || 20 > 25 && 4 >= 7

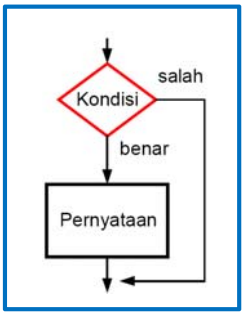
INSTRUKSI IF

- Instruksi if mempunyai bentuk umum (sintaksis) sebagai berikut :

  if (kondisi) pernyataan
- makna dari instruksi di atas adalah:
  - Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan dikerjakan
  - Jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak dikerjakan
- Kondisi harus ditulis diantara tanda kurung, berupa sembarang ungkapan (yang dipentingkan adalah nilai benar atau salah), sedangkan pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan tunggal (sederhana) maupun pernyataan majemuk

INSTRUKSI IF (CONT.)

- Pernyataan kosong berarti tidak mengandung penyataan
- Nilai kondisi bernilai nol berarti salah, sedangkan selain nol berarti benar.
- Flowchart *if*.



INSTRUKSI IF (CONT.)

- Contoh pemakaian if, misalnya untuk menentukan besarnya discount yang diterima oleh seorang pembeli, berdasarkan kriteria:
  - Tidak ada discount jika total pembelian kurang dari 100.000,-
  - Bila total pembelian lebih besar dari atau sama dengan 100.000,- maka discount yang akan diterima sebesar 5 % dari total pembelian.

INSTRUKSI IF (CONT.)

- Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan membuat asumsi bahwa *default*-nya adalah discount = 0 (tidak ada discount).
- Kemudian jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000,- maka besarnya discount diubah menjadi 5 % dari total pembelian.

INSTRUKSI IF (CONT.)

- Bentuk contoh programnya :

```
Discount = 0;
if (total_pembelian >= 100000)
   Discount = 0.05 * total_pembelian;
```

- Dengan penentuan pengambilan keputusan seperti di atas, seandainya total_pembelian kurang dari 100.000, maka pernyataan berikut:

Discount = 0.05 * total_pembelian;

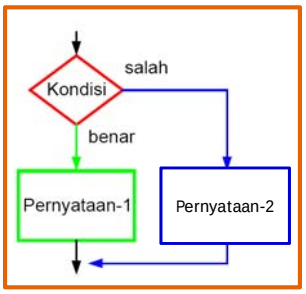
Tidak akan dijalankan. Sehingga nilai dari variable **Discount** akan tetap bernilai nol

INSTRUKSI IF-ELSE

- Instruksi if-else mempunyai sintaks berikut :

```
if (kondisi)
   pernyataan-1
else
   pernyataan-2;
```

- Flowchart *if-else*



INSTRUKSI IF-ELSE (CONT.)

- Maksud dari pernyataan if-else adalah:
  - Jika kondisi benar, maka pernyataan-1 dijalankan,
  - Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan-2 yang akan dijalankan.
- Masing- masing pernyataan-1 dan pernyataan-2 dapat berupa sebuah pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk
- Contoh :

```
if (total_pembelian >= 100000)
   Discount = 0.05 * total_pembelian;
else
   Discount = 0;
```

INSTRUKSI IF-ELSE (CONT.)

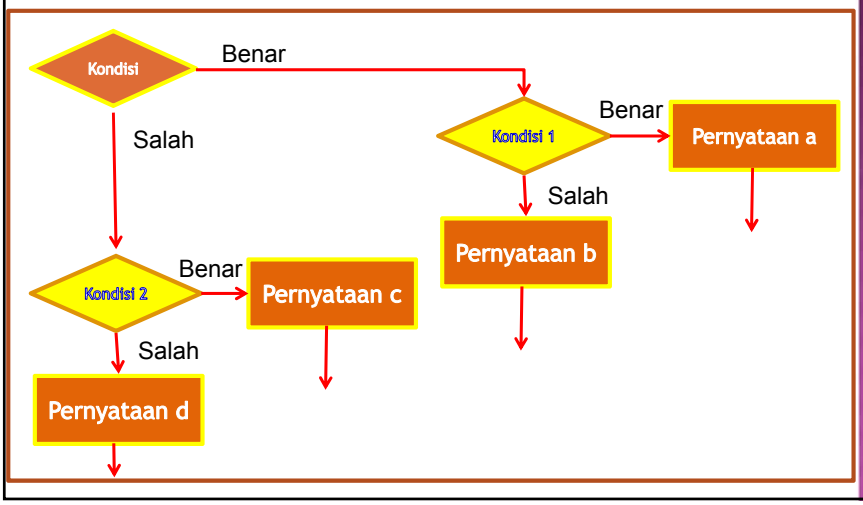
- Contoh program *if-else*

INSTRUKSI IF BERTINGKAT

- Dalam bahasa C/C++ dimungkinkan untuk menggunakan statemen if (atau if-else) secara bertingkat , yaitu di dalam suatu statemen if (atau if-else) terdapat pernyataan if (atau if-else) yang lain.
- Bentuk bertingkat tersebut dinamakan sebagai *nested if* atau *if bersarang*

INSTRUKSI IF BERTINGKAT (CONT.)

- Flowchart *if bertingkat*



CONTOH PROGRAM IF BERTINGKAT

- Contoh program *if Bertingkat*

INSTRUKSI SWITCH

- Statemen switch merupakan statemen yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah alternatif.
- Diantaranya untuk menggantikan pernyataan if bertingkat, misalnya pada penentuan nama hari, atau pada aplikasi menu dialog sederhana.

```
Switch (ekspresi)
        {
        case konstanta-1:
                pernyataan-1
                break;
        case konstanta-2:
                pernyataan-2
                break;
                .
                :
        case konstanta-x:
                pernyataan-n
                break;
        default:
                pernyataan-x;
        }
```

INSTRUKSI SWITCH (CONT.)

- Ekspresi dapat berupa ungkapan bernilai integer atau bertipe karakter.
- Setiap konstanta-i (konstanta-1, konstanta-2, …, konstanta-n) dapat berupa konstanta integer atau karakter
- Pernyataan-I (pernyataan-1, pernyataan-2, …, pernyataan-n) dapat berupa satu atau beberapa pernyataan

INSTRUKSI SWITCH (CONT.)

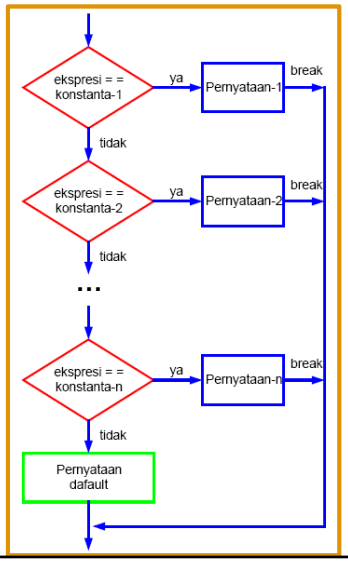
- Pengujian pada switch akan dimulai dari konstanta-1.
- Jika nilai konstanta-1 cocok dengan ekspresi, maka pernyataan-1 dijalankan
- Selanjutnya adanya pernyataan break menyebabkan eksekusi diarahkan ke akhir switch

INSTRUKSI SWITCH (CONT.)

- Jika ternyata nilai konstanta-1 tidak sama dengan nilai ekspresi, pengujian dilakukan untuk konstanta-2, dan berikutnya serupa dengan pengujian konstant-1
- Jika sampai pengujian case yang terakhir, ternyata tidak ada kecocokan, maka pernyataan yang mengikuti kata-kunci default yang akan dijalankan

INSTRUKSI SWITCH (CONT.)

- Flowchart *Switch*



CONTOH PROGRAM SWITCH

- Contoh Program Switch

LATIHAN DAN TUGAS

- Buatlah flowchart dan program dengan memasukkan berupa suatu nilai antara 0 sampai 100 dan program akan memberikan keluaran berupa klasifikasi A, B, C, D, atau E berdasarkan kriteria berikut :

Nilai	Klasifikasi
Nilai $\geq$ 90	A
70 $\leq$ Nilai < 90	B
60 $\leq$ Nilai <70	C
50 $\leq$ Nilai <60	D
Nilai < 50	E

LATIHAN DAN TUGAS

- Buatlah flowchart dan program untuk memasukkan tiga buah bilangan yang dinyatakan dengan x, y, dan z, dan selanjutnya program akan memberikan keluaran berupa nilai terbesar dan nilai terkecil dari ketiga bilangan yang dimasukkan

JAWABAN NO 1.

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int bilangan;
   printf ("Masukkan sebuah bilangan bulat ");
   scanf("%d", &bilangan);

   if (bilangan>=90)
        printf("Nilai anda adalah A", bilangan);

   else
   {
         if ((bilangan >= 70) && (bilangan < 90))
            printf("Nilai anda adalah B", bilangan);
         else if((bilangan >= 60) && (bilangan < 70))
            printf("Nilai anda adalah C", bilangan);
         else if((bilangan >= 50) && (bilangan < 60))
            printf("Nilai anda adalah D", bilangan);
         else
            printf("Nilai anda adalah E", bilangan);
   }
}
```

Thanks….!